

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

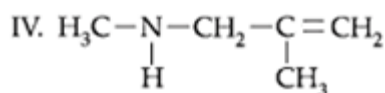
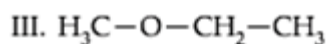
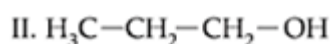
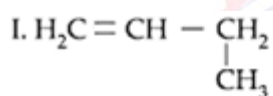
Datas: 06/05/25 e 07/05/25

Professor: Maurício Y.

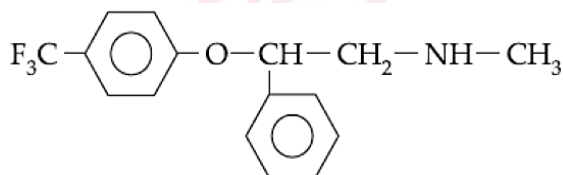
Série: 1º Ano

Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Princípios de Química Orgânica, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar, Volume Molar e Atomística

1) (Fes - modificada) Classifique as cadeias carbônicas segundos os critérios: normal ou ramificada - saturada ou insaturada - homogênea ou heterogênea.



2) (Puc/RS) A “fluoxetina”, presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural:

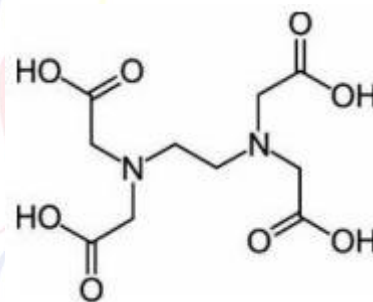


Com relação a este composto, é correto afirmar que:

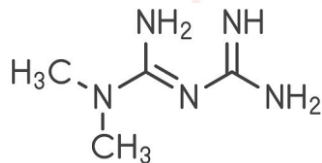
- a) apresenta cadeia carbônica cíclica e saturada.
- b) apresenta cadeia carbônica aromática e homogênea.
- c) apresenta cadeia carbônica mista e heterogênea.
- d) apresenta somente átomos de carbonos primários e secundários.
- e) apresenta fórmula molecular $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{ONF}$.

3) (Unichristus - Modificado) A figura ilustra a fórmula do ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA), composto orgânico com capacidade de se ligar a íons metálicos e agente quelante muito utilizado tanto em laboratório quanto industrialmente. Sobre a cadeia carbônica do EDTA, afirma-se que é

- a) aberta, homogênea e insaturada.
- b) fechada, heterogênea e saturada.
- c) aberta, heterogênea e insaturada.
- d) fechada, homogênea e saturada
- e) aberta, heterogênea e saturada.



4) Analise a imagem fornecida e responda ao que se solicita.



Em 1 molécula desse composto encontramos:

_____ átomos de carbono.

_____ átomos de hidrogênio.

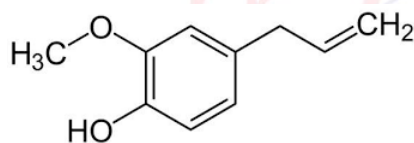
_____ átomos de nitrogênio.

Logo, sua fórmula molecular é _____

5) Usando as informações da pergunta 4, considere que você tenha 64,5 gramas do composto. Assim, calcule:
(Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol ; O = 16 g/mol e N = 14 g/mol)

- Quantas moléculas há nessa quantidade de composto.
- Quantos mol de moléculas há nessa massa de composto.
- O número de átomos de carbono na quantidade fornecida.
- A massa de nitrogênio, em gramas, existente na quantidade mostrada no enunciado.

6) A respeito da substância denominada comercialmente como “eugenol”:



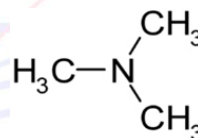
Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol)

Responda ao que se pede nos itens:

- Escreva, respectivamente, a(s) quantidade(s) de carbono(s) primário(s), secundário(s), terciário(s) e quaternário(s).
- Quantos carbonos insaturados há no composto?
- O número total de ligações pi.
- Em 3 mol de moléculas de eugenol, qual a quantidade de mol de carbonos?
- Considerando 10 mol de eugenol, quantos átomos de hidrogênio há nessa quantidade?
- Para uma quantidade de 4,1 g de eugenol, quantos gramas de oxigênio existem nessa massa?

7) Analise a fórmula do composto orgânico fornecido:

- Considerando uma massa de 11,8 g desse composto, qual seu volume em litros nas CNTP?
- Quantos átomos de carbono há em 5,9 gramas dessa substância?



Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e N = 14 g/mol

8) Avalie as informações obtidas a 1 atm e 0°C referentes ao dimetil éter gasoso.

Volume (L) 10,0 15,0 20,0

Massa (g) 20,5 30,8 41,0

Calcule a massa molar do composto.

9) Qual é o número total de átomos presentes em 5,6 L de gás ozônio (O₃) medidos nas CNTP?

10) Considere as informações sobre um composto orgânico:

- Possui 7,2 g de carbono (C)
- Tem 1,2 mols de hidrogênio (H)
- É formado por $3,6 \times 10^{23}$ átomos de oxigênio (O)

Escreva sua fórmula mínima e para isso considere que C = 12 g/mol, H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

11) Um composto derivado de plantas apresenta a seguinte composição percentual em massa:

- Carbono (C): 53,33%
- Hidrogênio (H): 11,11%
- Oxigênio (O): 35,56%
- massa molar = 90 g/mol

Determine sua fórmula molecular e para isso utilize: C = 12 g/mol, H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

12) Escreva a distribuição eletrônica do átomo que possui número atômico 26 e para isso utilize o diagrama de Linus Pauling. Em seguida, responda:

- Quantos elétrons de valência existem?
- Qual é o subnível mais energético.
- Determine o número de elétrons na camada M.

13) Certo elemento químico X possui a distribuição porcentual de elétrons por níveis de energia:

- Camada K: 12,5% dos elétrons.
- Camada L: 50,0% dos elétrons.
- Camada M: 37,5% dos elétrons.

Sabendo que em X o subnível mais energético é o p, então, determine:

- O número atômico de X.
- Sua distribuição eletrônica em ordem crescente de energia do subnível.

14) O elemento X é possuidor de 12 partículas de carga neutra e é isóbaro de R. Sabe-se que o íon X²⁺ é isoeletrônico de um átomo com distribuição eletrônica 1s² 2s² 2p⁶. Considere que o elemento R tem 2 prótons a mais que X. Determine o número atômico, o número de massa e número de nêutrons de X e R.

Resoluções

1)

I. NORMAL, POIS SÓ TEM C_1^o E C_2^o

INSATURADA, POIS TEM LIGAÇÃO COVALENTE DUPLA ENTRE C.

HOMOGÊNEA, POIS ENTRE ÁTOMOS DE C SÓ TEM C.

II. NORMAL, POIS SÓ TEM C_1^o E C_2^o .

SATURADA, POIS TEM LIGAÇÃO COVALENTE SIMPLES ENTRE C.

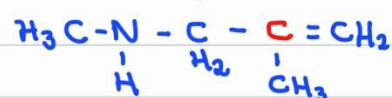
HOMOGÊNEA, POIS ENTRE ÁTOMOS DE C SÓ TEM C.

III. NORMAL, POIS SÓ TEM C_1^o E C_2^o .

SATURADA, POIS TEM SOMENTE LIGAÇÃO COVALENTE SIMPLES ENTRE C.

HETEROGÊNEA, POIS ENTRE ÁTOMOS DE C HÁ UM ÁTOMO DIFERENTE DE C, OU SEJA, UM HETEROÁTOMO. NESSE CASO É O OXIGÊNIO.

IV. RAMIFICADA, POIS HÁ UM C_3^o ÁRIO.

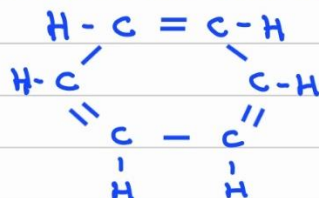


INSATURADA, POIS TEM LIGAÇÃO COVALENTE DUPLA ENTRE C.

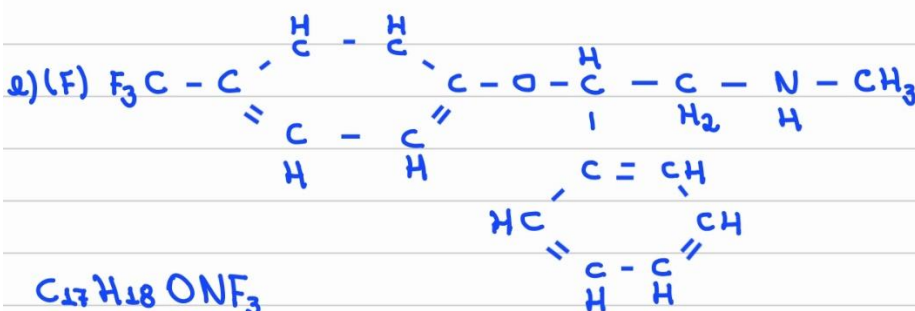
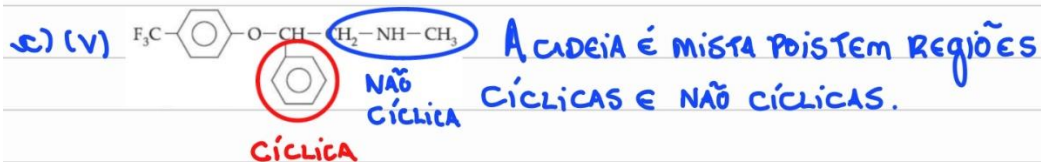
HETEROGÊNEA, POIS ENTRE ÁTOMOS DE C HÁ UM ÁTOMO DIFERENTE DE C, OU SEJA, UM HETEROÁTOMO. NESSE CASO É O NITROGÊNIO.

2) ALTERNATIVA C

a) (F) NO ANEL BENZÊNICO HÁ LIGAÇÃO COVALENTE DUPLA ENTRE C.

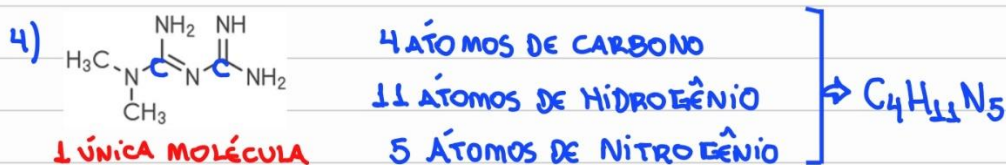


b) (F) HETEROGÊNEA, POIS ENTRE ÁTOMOS DE C HÁ UM ÁTOMO DIFERENTE DE C, OU SEJA, UM HETEROÁTOMO. NESSE CASO É O NITROGÊNIO.



3) ALTERNATIVA E

- ABERTA, POIS NÃO HÁ ÁTOMOS QUE AO SE LIGAREM FORMAM UM CÍCLO.
- HETEROGÊNEA, POIS ENTRE ÁTOMOS DE C HÁ UM ÁTOMO DIFERENTE DE C, OU SEJA, UM HETEROÁTOMO. NESSE CASO É O NITROGÊNIO.
- SATURADA, POIS TEM SOMENTE LIGAÇÃO COVALENTE SIMPLES ENTRE C.



5)

a) $C_4H_{11}N_5 \Rightarrow$ MASSA MOLAR:

$$4.C + 11.H + 5.N \Rightarrow 4.12 + 11.1 + 5.14 = 129 \text{ g/mol}$$

$$129 \text{ g} - 6.10^{23} \text{ MOLÉCULAS}$$

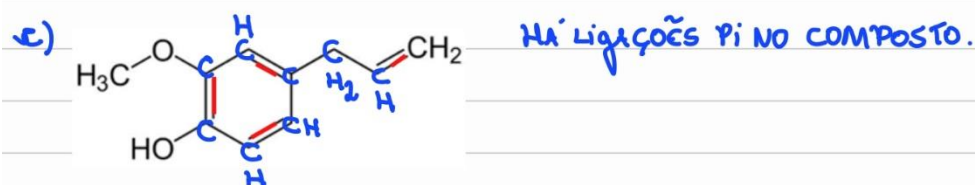
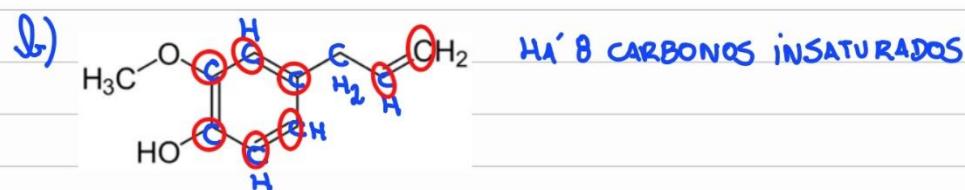
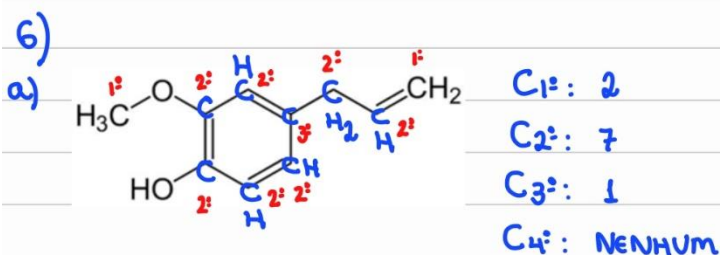
$$64,5 \text{ g} - x$$

$$x = 3.10^{23} \text{ MOLÉCULAS}$$

b) $129 \text{ g} - 1 \text{ mol moléculas}$
 $64,5 \text{ g} - x$
 $x = 0,5 \text{ mol moléculas}$

c) $129 \text{ g} - 1 \text{ mol } C_4H_{11}N_5 - 4 \text{ mol átomos C} - 4 \cdot 6 \cdot 10^{23} \text{ átomos C}$
 $64,5 \text{ g} - x$
 $x = 1,2 \cdot 10^{24} \text{ átomos carbono}$

d) $129 \text{ g} - 1 \text{ mol } C_4H_{11}N_5 - 5 \text{ mol átomos N} - 5 \cdot 14 \text{ g átomos N}$
 $64,5 \text{ g} - x$
 $x = 35 \text{ gramas átomos nitrogênio}$



d) FÓRMULA MOLECULAR DO EUGENOL: $C_{10}H_{12}O_2$

1 mol $C_{10}H_{12}O_2$ — 10 mol ÁTOMOS CARBONO

3 mol $C_{10}H_{12}O_2$ — x

x = 30 mol ÁTOMOS CARBONO

e) 1 mol $C_{10}H_{12}O_2$ — 12 mol ÁTOMOS HIDROGÊNIO — $12 \cdot 6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS H

10 mol $C_{10}H_{12}O_2$ — x

x = $7,2 \cdot 10^{25}$ ÁTOMOS HIDROGÊNIO

f) MASSA MOLAR DO $C_{10}H_{12}O_2 = 10 \cdot C + 12 \cdot H + 2 \cdot O \rightarrow 10 \cdot 12 + 12 \cdot 1 + 2 \cdot 16 =$

164 g/mol

164 g — 1 mol $C_{10}H_{12}O_2$ — 2 mol ÁTOMOS OX. — 2 \cdot 16 g ÁTOMOS OX.

4,1 g — x

x = 0,8 gramas ÁTOMOS OXIGÊNIO

7)

a) MASSA MOLAR DO $H_3C-N-CH_3 \rightarrow C_3H_9N \rightarrow 3 \cdot C + 9 \cdot H + 1 \cdot N$

$\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}$

$3 \cdot 12 + 9 \cdot 1 + 1 \cdot 14$

59 g/mol

59 g — 1 mol — 22,4 L

11,8 g — x

x = 4,48 Litros

b) 59 g — 1 mol C_3H_9N — 3 mol ÁTOMOS CARB. — $3 \cdot 6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS CARB.

5,9 g — x

x = $1,8 \cdot 10^{24}$ ÁTOMOS CARBONO

8)

A MASSA MOLAR DE UM GÁS NAS CNTP CORRESPONDE A MASSA DE 22,4L DE SE GÁS. ASSIM, TEMOS:

$$10 \text{ LITROS} - 20,5 \text{ GRAMAS}$$

$$22,4 \text{ LITROS} - x$$

$x \approx 46 \text{ GRAMAS} \Rightarrow$ COMO É REFERENTE A 22,4L DE GÁS NAS CNTP, ENTÃO TAMBÉM CORRESPONDE A MASSA DE 1MOL DESSE GÁS. PORTANTO, TEMOS: 46 g/mol

9)

$$22,4 \text{ L} - \underline{1 \text{ mol } \text{O}_3} - \underline{3 \text{ mol ÁTOMOS OXIGÊNIO}} - \underline{3 \cdot 6 \cdot 10^{23} \text{ ÁTOMOS O}_x}$$

$$5,6 \text{ L} - \text{-----} - x$$

$$x = 4,5 \cdot 10^{23} \text{ ÁTOMOS OXIGÊNIO}$$

10) **SEGREDO:** TRANSFORMAR TODAS INFORMAÇÕES PARA NÚMERO DE MOL
CARBONO (g $\rightarrow$ MOL) H (JÁ ESTÁ EM MOL) O (Nº ÁTOMOS $\rightarrow$ Nº MOL ÁTOMOS)

$$12 \text{ g} - 1 \text{ mol}$$

$$1,2 \text{ mol}$$

$$1 \text{ mol OXIG.} - 6 \cdot 10^{23} \text{ ÁTOMOS}$$

$$7,2 \text{ g} - x$$

$$y - 3,6 \cdot 10^{23} \text{ ÁTOMOS}$$

$$x = 0,6 \text{ mol C}$$

$$1,2 \text{ mol H}$$

$$y = 0,6 \text{ mol OXIGÊNIO}$$

$$\text{UNIÃO: } \underline{\text{C}_{0,6} \text{H}_{1,2} \text{O}_{0,6}}$$

$\underline{0,6} \quad \underline{0,6} \quad \underline{0,6} \leftarrow$ DIVIDIR TODOS PELO MENOR VALOR (0,6)



11)

ADOTAR 100g PARA O COMPOSTO. ASSIM, TEMOS:

$$\text{C} = 53,33 \text{ GRAMAS}$$

$$\text{H} = 11,11 \text{ GRAMAS}$$

$$\text{O} = 35,56 \text{ GRAMAS}$$

TRANSFORMAR TODAS AS QUANTIDADES PARA MOL

C (g $\leftrightarrow$ mol)

12 g - 1 mol

53,33 g - x

x = 4,44 mol C

H (g $\leftrightarrow$ mol)

1 g - 1 mol

11,11 g - y

y = 11,11 mol H

O (g $\leftrightarrow$ mol)

16 g - 1 mol

35,56 g - z

z = 2,22 mol O

UNIÃO: C 4,44 H 11,11 O 2,22

2,22 2,22 2,22 $\leftarrow$ DIVIDIR TODOS PELO MENOR ÍNDICE (2,22)

C₂H₅O₁ ou C₂H₅O

$\hookrightarrow$ MASSA OBTIDA USANDO A FÓRMULA MÍNIMA:

2.C + 5.H + 1.O $\rightarrow$ 2.12 + 5.1 + 1.16: 45g

COMPARAÇÃO:

MASSA OBTIDA DA FÓRMULA MÍNIMA E MASSA MOLAR

45 90

TRANSFORMAR

45 . w = 90

w = 2 $\rightarrow$ 2 x C₂H₅O

C₄H₁₀O₂

12)

a) 26 X: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶

$\hookrightarrow$ CAMADA DE VALENCIA: 2 ELÉTRONS

b) 26 X: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶

$\hookrightarrow$ SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO

c) CAMADA M = CAMADA 3 $\rightarrow$ 26 X: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶

2 + 6 + 6 = 14 ELÉTRONS

13)

a) O átomo tem 3 camadas e a distribuição termina em p.

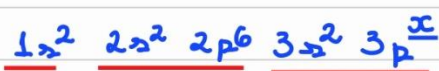


Segundo o enunciado, na camada L estão 50% dos elétrons, logo podemos calcular o nº total de elétrons:

$$8e^- - 50\%$$

$$x - 100\%$$

$$x = 16e^- \text{ NO TOTAL}$$



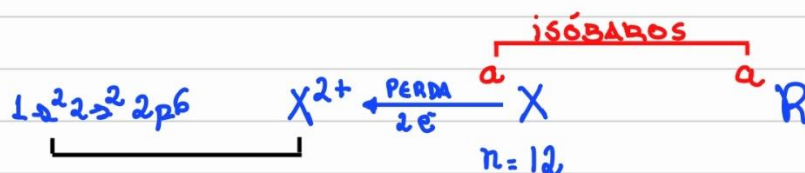
$$\Rightarrow 2 + 8 + 2 + x = 16$$

$$x = 4e^-$$



$$\text{Soma: } 2 + 2 + 6 + 2 + 4 = 16 \text{ ELÉTRONS OU 16 PRÓTONS}$$

14)



ISOELETRÔNICOS

$$\bar{e} = 10$$

$$\bar{e} = 10$$

$$\bar{e} = 12$$

$$p = 12$$

$$a = 24$$

$$n = ?$$

$$p = 12 + 2 = 14$$

$$a = 24$$

$$a = p + n$$

$$24 = 14 + n$$

$$n = 10$$







